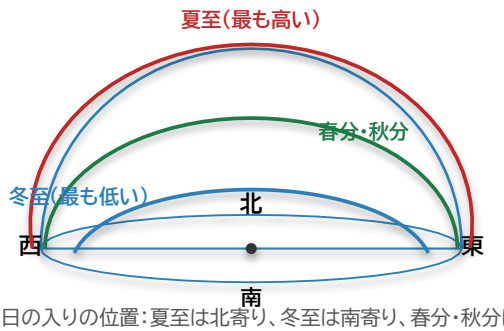
28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

❶ 地軸の傾きと季節の変化

地軸が公転面に垂直な方向から 23.4° 傾いているから



日の出・日の入りの位置：夏至は北寄り、冬至は南寄り、春分・秋分は真東・真西

1 季節が変わる理由と南中高度

- 地球は地軸(ちじく)を **23.4°** 傾けたまま公転
  → **南中高度**と**昼の長さ**が季節で変わる
- 夏至(げし)(6 月)：南中高度**最大**、昼が最も長い
- 冬至(とうじ)(12 月)：南中高度**最小**、昼が最も短い
- 春分・秋分(しゅんぶんしゅうぶん)：真東から出て真西にしずむ
  昼と夜の長さが**ほぼ同じ**

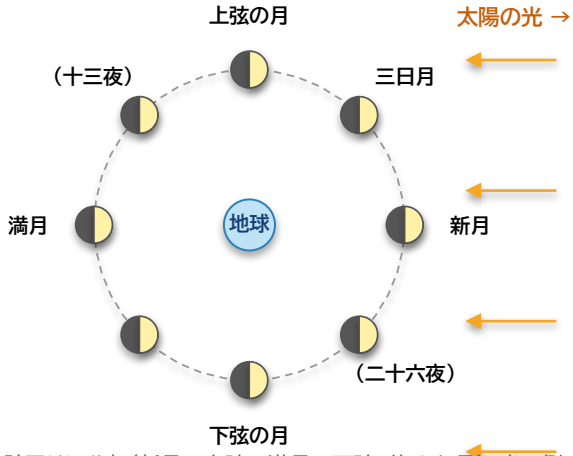
南中高度の公式(北緯 x° の地点)

春分・秋分＝ 90 − x　夏至＝ 90 − x + 23.4
冬至＝ 90 − x − 23.4 (単位は °)

- 夏が暑い理由：光が**垂直に近い角度**で当たり
  同じ面積が受ける光が多い＋**昼が長い**

❷ 月の満ち欠け

太陽の光を反射。地球のまわりを約 1 か月で公転



月は反時計回りに公転(新月→上弦→満月→下弦、約 1 か月)。光る側はつねに太陽側

1 見える形・時刻・方角



- 新月(しんげつ)：太陽と同じ方向→見えない
- 三日月(みかづき)：夕方、**西**の空に低く
- 上弦(じょうげん)の月：夕方に**南中**(右半分が光る)
- 満月(まんげつ)：夕方東からのぼり**真夜中に南中**
- 下弦(かげん)の月：**明け方に南中**(左半分が光る)
- 月は同じ時刻で **1 日に約 12° 東**へずれる
  → 月の出は**毎日約 50 分おそく**なる

❸ 日食と月食

太陽－月－地球 の並び方で決まる

1 日食＝新月のとき、月食＝満月のとき

- 日食(にっしょく)：**太陽－月－地球**の順に一直線
  月が太陽をかくす → **新月**のときだけ
- 全部かくれる＝皆既(かいき)日食、一部＝部分日食
- 月食(げっしょく)：**太陽－地球－月**の順に一直線
  月が地球のかげに入る → **満月**のときだけ
- 毎月起こらない理由：**月の公転面が地球の公転面に対して少し傾いている**から

❹ 日の出・日の入りの方位と月のデータ

方位は季節で変わる／月は約 29.5 日で満ち欠け

1 日の出・日の入りの方位

季節	日の出	日の入り	昼の長さ
夏至	真東より北	真西より北	最も長い
春分・秋分	真東	真西	夜とほぼ同じ
冬至	真東より南	真西より南	最も短い

2 月と太陽のくわしいデータ

- 新月から次の新月まで**約 29.5 日**
- 月はいつも**同じ面**を地球に向けている
- 太陽の直径は月の**約 400 倍**、距離も**約 400 倍**
  → 地球からはほぼ**同じ大きさ**に見える

入試のポイント(季節・月)

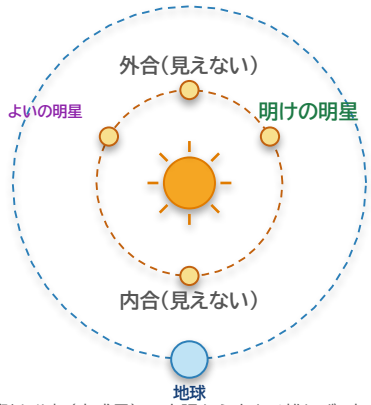
❶ 記述「季節が生じる理由」。答えは「**地軸が傾いたまま公転**するので、南中高度と昼の長さが変わるから」。
❷ 南中高度は「90 −緯度」を基準に ±**23.4** 。夏至の昼が長いのは、太陽の道すじが北寄りで長いから。
❸ 月は、太陽・地球・月の位置を図にかく。**光る側は太陽側。見える時刻は地球の自転**で決める。

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

② 金星・太陽・太陽系・宇宙

⑤ 金星の見え方

内惑星は「夕方の西」か「明け方の東」にしか見えない



金星は地球の内側を公転(内惑星)→ 太陽から大きく離れず、真夜中には見えない

1 よいの明星・明けの明星

- 金星は地球より**内側**を公転する内惑星
- よいの明星:**夕方、西**の空
  (金星が太陽の東側にあるとき)
- 明けの明星:**明け方、東**の空
- **真夜中には見えない**(太陽からはなれない)
- 地球に近いほど**大きく・細く**(欠けが大きい)
  遠いほど**小さく・丸く**見える
- 見え方が変わる理由:**満ち欠け＋距離の変化**
- 火星など外惑星は真夜中にも見え、
  ほとんど満ち欠けしない

⑥ 太陽のすがた

自ら光る恒星。表面温度約 6000℃

1 太陽の特徴

- 恒星＝自ら光と熱を出す天体(太陽も恒星)
- 高温の気体(水素など)でできた**球形**の天体
- 黒点:まわりより**温度が低い**(約 4000℃)
  ので黒く見える
- プロミネンス(紅炎):炎のようなガスの動き
- コロナ:外側の高温ガス(100 万℃以上)

2 黒点の観察と太陽の大きさ

- 黒点が**東から西へ移動**→太陽の**自転**
  (約 25 ～ 30 日で 1 回転)
- 黒点が**中央では丸く、端では細長く**見える
  → 太陽が**球形**である証拠
- 観察は**投影板**に映す(直接のぞかない)
- 像が動くのは地球の**自転**。向きを合わせ直す
- 太陽の直径は**地球の約 109 倍**
- 太陽の光は生物や大気・水の動きのもと

⑦ 太陽系と宇宙の広がり

惑星 8 つ・衛星・小惑星・すい星・銀河系

1 太陽系の天体

惑星	水・金・地・火	木・土・天・海	そのほかの天体	距離の単位
分類	**地球型惑星**	**木星型惑星**	衛星＝惑星のまわりを回る	**天文単位**＝太陽～地球
特徴	小さい・密度大・岩石	大きい・密度小・ガス	小惑星＝火星と木星の間	の距離(約 1.5 億 km)
自転・衛星	自転おそい・衛星少	自転速い・衛星多・環	すい星＝だ円軌道・尾	**光年**＝光が 1 年に進む
			太陽系外縁天体＝海王星の外	距離(約 9.5 兆 km)

- 太陽系＝太陽と、そのまわりを回る天体の集まり。惑星は太陽の光を**反射**して光る
- 銀河系(天の川銀河)＝太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団。地球から見た帯＝**天の川**
- 銀河＝銀河系のような恒星の大集団(宇宙に無数)。ブラックホール＝光さえ出られない天体
- 惑星は太陽のまわりを、ほぼ**同じ平面上**で**同じ向き**に公転している
- 太陽から遠い惑星ほど、**公転周期**(1 周にかかる時間)が長い

入試のポイント(金星・太陽・太陽系)

❶ 金星は**地球より内側を公転**する。だから太陽から大きく離れず、真夜中には見えない。
見える形は「太陽－金星－地球」の位置を図にかき、**光る側＝太陽側**で判断する。
❷ 黒点が黒い理由＝**まわりより温度が低い**。黒点の移動＝**自転**、端で細長い＝**球形**の証拠。

ここで差がつく

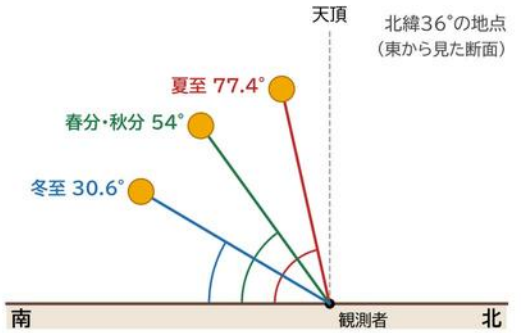
・覚え方:**水金地火木土天海**(すいきんちかもくどってんかい)。内側 4 つが地球型、外側 4 つが木星型
・月食は満月、日食は新月。よいの明星＝夕方・西、明けの明星＝明け方・東。太陽は恒星、惑星・月は反射

補強 季節・月・金星　図解と例題ステップ

南中高度・月の見え方・金星

❶ 南中高度の計算

「90°− 緯度」を基準に ±23.4°



季節	南中高度の公式(北緯 x°)
春分・秋分	90°−x
夏至	90°−x + 23.4°
冬至	90°−x−23.4°

例題 1　冬至の日の南中高度が 31.6° の地点がある。
① この地点の緯度は北緯何度か。
② この地点の夏至の日の南中高度は何度か。

ステップ 1　冬至の公式に数を入れる
31.6 = 90−x−23.4 (x は緯度)

ステップ 2　x を求める
x = 90−23.4−31.6 = **35** → 北緯 35°

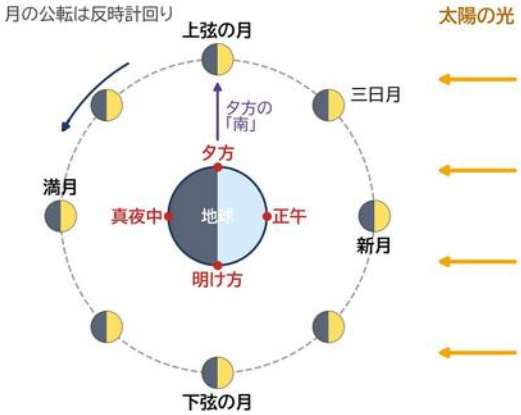
ステップ 3　夏至の公式で計算する
90−35 + 23.4 = **78.4°**

ステップ 4　検算する
夏至と冬至の差はいつも 23.4×2 = 46.8°
78.4−31.6 = 46.8 → 合っている

答え　① 北緯 35°　② 78.4°

❷ 月の見え方の判定

光る側＝太陽側／時刻は地球の自転で決める



例題 2　夕方、南の空に月が見えた。
① この月の名前と、光って見える側を答えよ。
② この月が西の空にしずむのは何時ごろか。

ステップ 1　夕方の観測者の位置を決める
昼から夜に変わる境目(左図の地球の上の点)

ステップ 2　南の方向を見る
観測者の真上(地球の外向き)が南
→ そこにある月は**上弦の月**

ステップ 3　光る側を決める
光る側＝太陽のある側。夕方、太陽は西 → **右(西)側**

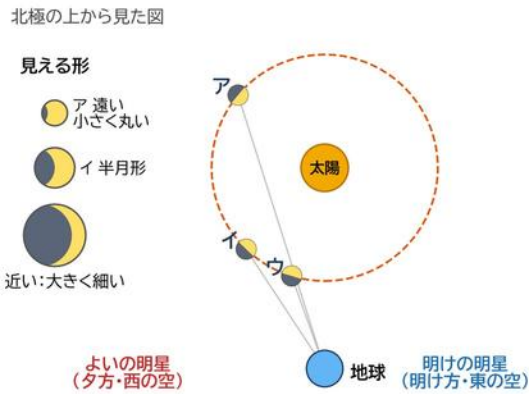
ステップ 4　しずむ時刻
南中から約 6 時間後に西にしずむ
夕方 6 時＋ 6 時間＝**真夜中 0 時ごろ**

答え　① 上弦の月・右半分が光る　② 真夜中ごろ

月の形	新月	上弦の月	満月 → 下弦の月
南中する時刻	正午(見えない)	夕方 6 時ごろ	真夜中 → 明け方 6 時

❸ 金星の見え方の判定

夕方の西＝よいの明星、明け方の東＝明けの明星



例題 3　ある日の夕方、西の空に金星が見えた。
① この金星を何というか。
② この後、地球に近づくと、見える大きさと形はどうなるか。

ステップ 1　夕方・西の空 → 太陽の東側にある
→ **よいの明星**(左図のア〜ウの側)

ステップ 2　地球との距離で見え方が変わる
近いほど**大きく**見え、**細く**欠ける(ア→イ→ウ)

ステップ 3　真夜中に見えないわけも確認
金星は地球より内側を公転 → 真夜中の空の方向に来ることがない(よいの明星・明けの明星だけ)

答え　① よいの明星　② 大きくなり、細く欠けていく

判定のコツ
・南中高度:まず「90°− 緯度」(春分・秋分)。夏至は＋ 23.4°、冬至は− 23.4°
・月も金星も「光る側＝太陽側」。図に太陽・地球・月(金星)をかいてから考える